Indikatoren – Säuren mit Farbe

Leitfrage: Warum ändert Rotkohlsaft seine Farbe?

1 Rotkohlsaft im Farbtest

Einstieg

1 Erkläre, warum Rotkohlsaft je nach pH-Wert verschiedene Farben zeigt.

2 Wie ein Indikator funktioniert

Gleichgewicht

2 Ergänze die Lücken.

Für einen Indikator gilt $HInd + H_2O \rightleftharpoons$ _____ $+ H_3O^+$. Bei pH = _____ liegen beide Formen gleich häufig vor. Der Umschlagsbereich liegt bei pH = pKs _____.

3 Welcher Indikator wofür?

Übersicht

3 Welcher Indikator eignet sich für die Titration von Essigsäure mit Natronlauge? Begründe.

4 Was steckt im Universalindikator?

Schülerversuch

4 Ein Farbstoff wandert 3,6 cm, die Laufmittelfront 8,0 cm. Berechne den Rf-Wert und erkläre, wovon er abhängt.

5 Üben: Indikatoren

5 Bromthymolblau (pKs 7,1) in einer Lösung mit pH 9,1: Berechne $c(Ind^-) : c(HInd)$ und gib die Farbe an.

Heftaufschrieb: Säure-Base-Indikatoren

aus der Präsentation übernehmen